Тема 12. Теоретическое задание

1. Определите, какие из следующих утверждений о специализации верны. Если специализация верна, явно выпишите подстановку, которая её задаёт:
   (a) `∀α.∀β.α→β ⊑ (Nat→Bool)→Bool`
   (b) `∀α.∀β.(α→β)→α ⊑ ∀α.(α→α)→α`
   (c) `∀α.∀β.∀γ.β→α→β→γ ⊑ ∀α.β→(α→(α→Bool))→(β→Bool)`
   (d) `∀α.∀β.∀γ.∀δ.(γ→β)→(γ→δ)→α ⊑ ∀α.∀β.∀γ.∀δ.∀ε.∀ζ.∀η.(ε→ζ)→(ε→η)→(α→β→γ→δ→Bool)`

2. Вычислите $\mathrm{gen}(\Gamma, \tau)$ для следующих пар контекста Γ и типа τ:
   (a) $\Gamma =$ `x : α→δ, h : ∀β.β→(γ→β)`, $\tau =$ `(α→(γ→Nat))→(δ→(Bool→γ))`
   (b) $\Gamma =$ `u : ∀α.(α→β)→α, v : (β→ζ)→η`, $\tau =$ `((β→(η→Nat))→α)→(ζ→(α→Bool))`
   (c) $\Gamma =$ `g : ∀δ.∀β.(δ→β)→(β→α), k : (α→θ)→ι`, $\tau =$ `((β→α)→θ)→(ι→β)`
   (d) $\Gamma =$ `p : ∀α.(α→β)→α, q : ∀β.(β→α)→(α→β), r : γ→δ`, $\tau =$ `((β→(γ→Bool))→δ)→(α→(δ→Nat))`
   (e) $\Gamma =$ `m : ∀β.(β→α)→β, n : ∀β.(β→γ)→(θ→β), s : α→θ`, $\tau =$ `((γ→α)→θ)→(β→γ)`

3. Постройте дерево вывода типов в системе Хиндли–Милнера (декларативные синтаксические правила типизации [1]) для следующего замкнутого терма:

```
let h = λf.λg.λx. f (g x) in h h h
```

4. Примените алгоритм J [2] к следующему замкнутому терму:

```
let not = λx. if x then false else true in
let arezero = λx. if iszero x then (λx. iszero x) else (λx. false) in
let h = λf. λg. λx. f (g x) in
h h h not arezero
```

   Выпишите:
   (a) итоговый тип терма;
   (b) список всех свежих типовых переменных, созданных в процессе работы алгоритма;
   (c) для каждой свежей переменной:
      i. где она была создана (вызов `inst` или правило типизации, и для какого подвыражения);
      ii. где она была устранена: во время унификации (укажите `app`-терм) или во время обобщения (укажите `let`-терм).

Список литературы

[1] Dominique Clément и др. «A simple applicative language: mini-ML». В: *Proceedings of the 1986 ACM Conference on LISP and Functional Programming*. LFP '86. Cambridge, Massachusetts, USA: Association for Computing Machinery, 1986, с. 13—27. ISBN: 0897912004. DOI: 10.1145/319838.319847. URL: https://doi.org/10.1145/319838.319847.

[2] Robin Milner. «A theory of type polymorphism in programming». В: *Journal of Computer and System Sciences* 17.3 (1978), с. 348—375. ISSN: 0022-0000. DOI: https://doi.org/10.1016/0022-0000(78)90014-4.